Отчёт по лабороторной работе №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Селиванов Вячеслав Алексеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **17**

Список литературы **18**

Список иллюстраций

4.1 Инициализация проекта 8
4.2 Добавление пакетов 8
4.3 Код модели 9
4.4 Базовый эксперимент 9
4.5 Сканирование бета 10
4.6 Анимация 10
4.7 Итоговый отчёт 10
4.8 Производные форматы 10
4.9 Проверка работоспособности файла 11

Список таблиц

1 Цель работы

Рассмотреть модель SIR в подходе сетей Петри

2 Задание

Создать код модели, выполнить и визуализировать базовый эксперимент, проанализировать влияние параметра бета на модель, анимировать изменение количества человек в каждой группе, создать финальный отчёт, сравнить детерминированный и стохастический подход.

3 Теоретическое введение

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компартменты), что отражено в её названии: — ⊠ — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться. — ⊠ — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию. — ⊠ — Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в передаче

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры

4 Выполнение лабораторной работы

Инициализируем проект (рис. 4.1).

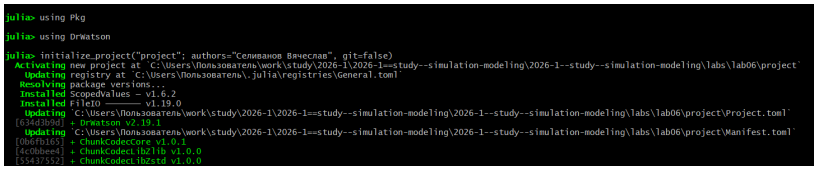

Рисунок 4.1: Инициализация проекта

Добавим в проект необходимые пакеты (рис. 4.2).

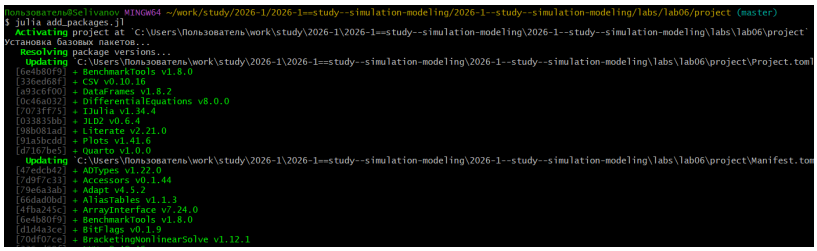

Рисунок 4.2: Добавление пакетов

Создадим файл с кодом модели (рис. 4.3).

```
C: > Users > Пользователь > work > study > 2026-1 > 2026-1==study--simulation-modeling > 2026-1--study--sim
module SIRPetri
using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random
export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir
"""
build_sir_network(β=0.3, γ=0.1)
Создаёт размеченную сеть Петри для модели SIR.
Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64}, states::Vector{Symbol})
"""
function build_sir_network(β = 0.3, γ = 0.1)
states = [:S, :I, :R]
# Создаём сеть Петри, описывая переходы напрямую
# Переход infection: S + I → I + I
# Переход recovery: I → R
net = LabelledPetriNet(
states,
:infection => ([:S, :I] => [:I, :I]),
:recovery => ([:I] => [:R]),
)
# Начальная маркировка: S=990, I=10, R=0
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
return net, u0, states
end
```

Рисунок 4.3: Код модели

Прогоним базовый эксперимент (рис. 4.4).

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-
$ julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
Precompiling ADTypesChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 5 seconds
Precompiling SciMLBaseChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling DifferentiationInterfaceChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 1 seconds
Precompiling DifferentiationInterfaceStaticArraysExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 1 seconds
Precompiling NonlinearSolveBaseChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling BracketingNonlinearSolveChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling DiffEqBaseChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling DiffEqBaseGeneralizedGeneratedExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling LinearSolveChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 4 seconds
Precompiling SimpleNonlinearSolveChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling AlgebraicPetriOrdinaryDiffEqExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 11 seconds
Precompiling DataFramesACSetsExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 4 seconds
Precompiling CatlabDataFramesExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 8 seconds
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-
$
```

Рисунок 4.4: Базовый эксперимент

Проанализируем влияние коэффициента бета (рис. 4.5).

Рисунок 4.5: Сканирование бета

Анимируем изменение количества человек в группах S I R (рис. 4.6).

Рисунок 4.6: Анимация

Визуализируем итоговый отчёт (рис. 4.7).

Рисунок 4.7: Итоговый отчёт

Создадим производные форматы (рис. 4.8).

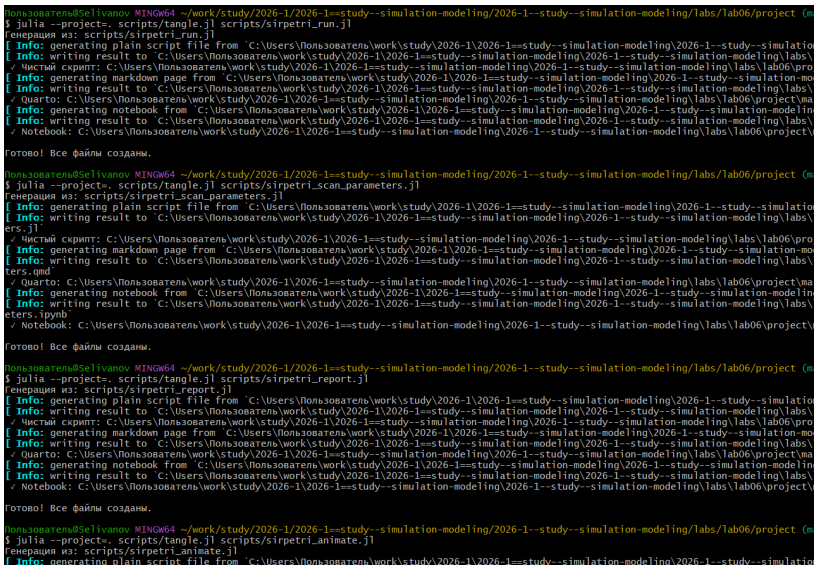

Рисунок 4.8: Производные форматы

Проверим работоспособность файлов Jupyter Notebook (рис. 4.9).

Рисунок 4.9: Проверка работоспособности файла

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Параметры

```
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0
```

Создаём сеть

```
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)
```

Детерминированная симуляция

```
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5,
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
```

Стохастическая симуляция

```
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [□, □])
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
```

Графики

```
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(plotsdir("sir_det_dynamics.png"))

p_stoch = plot_sir(df_stoch)
savefig(plotsdir("sir_stoch_dynamics.png"))

println("□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□. □□□□□□□□□□ □ data/ □ plots/")
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Диапазон β

```
□_range = 0.1:0.05:0.8
□_fixed = 0.1
tmax = 100.0

results = []
for □ in □_range
```

```
    net, u0, _ = build_sir_network(□, □_fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5,
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, (□ = □, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end

df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
```

График

```
p = plot(
    df_scan.□,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label = ["Peak I" "Final R"],
    marker = :circle,
    xlabel = "□ (infection rate)",
    ylabel = "Population",
)
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))

println("□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□. □□□□□□□□□ □ data/sir_scan.csv")
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Параметры

```
□ = 0.3
□ = 0.1
tmax = 100.0
```

Создаём сеть

```
net, u0, states = build_sir_network(□, □)

df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5,
state_cols = [col for col in propertynames(df_det) if col != :time]

ymax = maximum(Matrix(df_det[:, state_cols]))

anim = @animate for i in 1:nrow(df_det)
    t = df_det.time[1:i]
    y = Matrix(df_det[1:i, state_cols])
    plot(
        t,
        y,
        label = reshape(["S (Susceptible)", "I (Infected)", "R (Rec
        xlabel = "Time",
        ylabel = "Population",
        title = "SIR dynamics at t = $(round(df_det.time[i], digits
        xlims = (0, tmax),
        ylims = (0, ymax + 10),
        linewidth = 2,
        legend = :topright
    )
```

```
end

gif(anim, plotsdir("sir_animation.gif"), fps = 10)
println("□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ plots/sir_animation.gif")
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
```

Сравнение детерминированной и стохастической динамики

```
p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))
```

Зависимость пика I от β

```
p2 = plot(
    df_scan.□,
    df_scan.peak_I,
```

```
    marker = :circle,
    xlabel = "□",
    ylabel = "Peak I",
    title = "Sensitivity",
)
savefig(plotsdir("sensitivity.png"))

println("□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □ plots/")
```

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я познакомился и поработал с моделью SIR в подходе сетей Петри.

Список литературы